AMALIY MASHG‘ULOT: ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DASTURIY VOSITALARI

Ishning maqsadi: Talabalarga zamonaviy axborot texnologiyalarining asosiy yo‘nalishlari va ular bilan bog‘liq dasturiy vositalar haqida ilmiy-nazariy bilim berish, shuningdek, amaliy faoliyatda ularni tanlash, baholash va qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Nazariy qism. Zamonaviy axborot texnologiyalari (ZAT) – bu inson faoliyatida axborot bilan ishlashning barcha bosqichlarini (yaratish, saqlash, uzatish, tahlil qilish va taqdim etish) avtomatlashtirishga xizmat qiluvchi ilg‘or texnologiyalardir. Bu texnologiyalar ta’lim, tibbiyot, iqtisodiyot, sanoat va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladi.

ZATning asosiy yo‘nalishlari:

• Bulutli texnologiyalar (Cloud computing)

• Sun’iy intellekt (AI) va mashinaviy o‘rganish (ML)

• Big Data (katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash)

• IoT – narsalar interneti (Internet of Things)

• Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR)

• Mobil ilovalar va platformalar

ZAT uchun dasturiy vositalar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

1. Ofis dasturlari – Microsoft Office, LibreOffice
2. Multimedia va dizayn vositalari – Adobe Photoshop, Canva, CorelDRA
3. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari – MySQL, PostgreSQL, MS Access
4. Dasturlash muhitlari – Visual Studio, PyCharm, Eclipse
5. Ta’limiy platformalar – Moodle, Google Classroom, Coursera

6. Test va baholash vositalari – Google Forms, Quizizz, Kahoot!
7. Veb-texnologiyalar – HTML, CSS, JavaScript, WordPress

Afzalliklari:

• Ish unumdorligini oshiradi

• Masofaviy va interaktiv o‘qitish imkonini beradi

• Resurslardan optimal foydalanishga xizmat qiladi

• Axborot xavfsizligini ta’minlash imkonini yaratadi

Kamchiliklari:

• Dasturiy ta’minotning litsenziya xarajatlari

• Texnik xizmatga ehtiyoj

• Kiberxavfsizlik tahdidlari

ZAT vositalari bugungi ta’limda o‘qituvchining asosiy metodik yordamchisiga aylangan.

Amaliy topshiriqlar

1. Microsoft PowerPoint dasturida 5 slayddan iborat taqdimot yarating.
   Mavzu: “Zamonaviy axborot texnologiyalarining asosiy yo‘nalishlari”
2. Canva platformasi yordamida raqamli poster (banner) yarating.
   Mavzu: “Bulutli texnologiyalar va ularning afzalliklari”
3. Google Forms yordamida 5 ta savoldan iborat test yarating.
   Mavzu: “Axborot xavfsizligi va texnik vositalar”
4. WordPress.com orqali bepul blog sahifasi yarating.
   Unda: o‘zingiz tayyorlagan taqdimot, test va banner havolasini joylashtiring.
5. Har bir vosita uchun afzallik va kamchiliklarini solishtirib tahlil qiling.
   Jadval shaklida (Word yoki Excel faylida) tayyorlang.

Baholash mezonlari (maksimal 10 ball)

№	Mezon	Ball
1	Taqdimot mazmuni va dizayni	2 ball
2	Poster (banner) sifati	2 ball

3	Test yaratilganligi va ishlashi	2 ball
4	Blog sahifasining funksionalligi	2 ball
5	Afzallik-kamchiliklar tahlili	2 ball

Uyga vazifa

“Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’lim sifatiga ta’siri” mavzusida 1,5–2 betli ilmiy maqola yozing va PDF shaklida taqdim eting.